

暑假作业 8 答案

3.3 酸碱中和与盐类水解

(1)“有弱才水解，无弱不水解”——盐中有弱酸根离子或弱碱阳离子才水解，若没有，则是强酸强碱盐，不发生水解反应。

(2)“越弱越水解”——弱酸根离子对应的酸越弱，水解程度越大；弱碱阳离子对应的碱越弱，其水解程度越大。如醋酸的酸性强于次氯酸，则相同浓度的 CH_3COONa 的水解程度小于 NaClO 。

(3)“都弱都水解”——弱酸弱碱盐电离出的弱酸根离子和弱碱阳离子都发生水解，且相互促进。

(4)“谁强显谁性”——当盐中的阴离子对应的酸比阳离子对应的碱更容易电离时，水解后盐溶液呈酸性，反之，呈碱性，即强酸弱碱盐显酸性，强碱弱酸盐显碱性。如 HF 的电离常数大于 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 的电离常数，故 NH_4F 溶液呈酸性。

(5)“同强显中性”——①强酸强碱盐溶液显中性；②盐中的阳离子对应的碱的电离常数 K_b 与盐中的阴离子对应的酸的电离常数 K_a 相等时，盐溶液呈中性。 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 溶液呈中性。

8. 常见的“弱”离子

(1)弱碱阳离子： NH_4^+ 、 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 等。

(2)弱酸根离子： CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 AlO_2^- 、 SO_3^{2-} 、 S^{2-} 、 HS^- 、 ClO^- 、 CH_3COO^- 、 F^- 等。

9. 酸式盐溶液的酸碱性

(1)只电离不水解(如 NaHSO_4)的显酸性。

(2)电离大于水解(如 NaHSO_3 、 NaH_2PO_4)的显酸性。

(3)水解大于电离(如 NaHCO_3 、 NaHS)的显碱性。

➤ 知识点三 水解平衡的移动

1、影响水解平衡的因素：

内因：盐的本性。

外因：浓度、温度、溶液碱性的变化

(1) 温度不变，浓度越小，水解程度越大。

(2) 浓度不变，温度越高，水解程度越大。

(3) 改变溶液的 pH 值，可抑制或促进水解。

2、比较外因对盐水解的影响：

以 NH_4Cl 在水中的水解为例：（水解方程式： $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ ）

条件	平衡移动方向	$c(\text{NH}_4^+)$	$n(\text{NH}_4^+)$	$c(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})$	$n(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})$	$c(\text{H}^+)$	$n(\text{H}^+)$	水解程度
加热	向右	减小	减小	增大	增大	增大	增大	增大
加水	向右	减小	减小	减小	增大	减小	增大	增大
通入氨气	向左	增大	增大	增大	增大	减小	减小	减小

加少量 NH_4Cl	向右	增大	增大	增大	增大	增大	增大	减小
通入 HCl	向左	增大	增大	减小	减小	增大	增大	减小
加少量 NaOH	向右	减小	减小	增大	增大	减小	减小	增大
加少量 Na_2CO_3	向右	减小	减小	增大	增大	减小	减小	增大
加少量 FeCl_3	向左	增大	增大	减小	减小	增大	增大	减小

3、水解的应用：

应用	举例
判断溶液的酸碱性	FeCl_3 溶液显酸性，原因是(用离子方程式表示) $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$
判断酸性强弱	NaX 、 NaY 、 NaZ 三种盐 pH 分别为 8、9、10，则酸性： <u>$\text{HX} > \text{HY} > \text{HZ}$</u>
配制或贮存易水解的盐溶液	配制 CuSO_4 溶液时，加入少量 <u>H_2SO_4</u> ，防止 Cu^{2+} 水解；配制 FeCl_3 、 SnCl_2 溶液，加入少量 <u>盐酸</u> ；贮存 Na_2CO_3 溶液、 Na_2SiO_3 溶液不能用磨口玻璃塞
胶体的制取	制取 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体的离子方程式： $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{胶体}) + 3\text{H}^+$
泡沫灭火器原理	成分为 NaHCO_3 与 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，发生的反应为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$
作净水剂	明矾可作净水剂，原理为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3(\text{胶体}) + 3\text{H}^+$
化肥的使用	铵态氮肥与草木灰不得混用
除锈剂	NH_4Cl 与 ZnCl_2 溶液可作焊接金属时的除锈剂
清洗油污	利用加热能促进水解的原理，常使用热碱水清洗厨房的油污

考点一 酸碱中和滴定

1. 下列实验操作正确的是

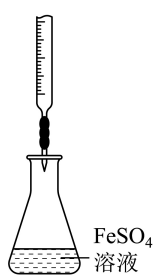
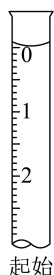


图1



起始



终点



图3

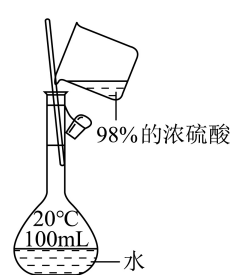


图4

A. 用图 1 装置进行用 KMnO_4 溶液滴定未知浓度的 FeSO_4 溶液实验

- B. 如图 2 所示, 记录滴定终点读数为 19.90mL
- C. 可用图 3 装置量取 10.50mL H_2SO_4 溶液
- D. 中和滴定时。选用图 4 装置配制稀硫酸

【答案】C

【解析】A. KMnO_4 溶液具有强氧化性, 会腐蚀碱式滴定管的橡胶管, 应放于酸式滴定管中, 并且在滴定时, 滴定管的尖嘴不能伸入锥形瓶中, A 错误;

B. 滴定管的“0”刻度在上方, 从上至下依次增大, 虚线处读数为 18.10mL, B 错误;

C. 图 3 所示为酸式滴定管, 可选用图 3 滴定管量取 10.50mL H_2SO_4 溶液, C 正确;

D. 容量瓶不能直接用于溶解或稀释配制溶液, D 错误;

故答案为: C。

2. 下列对几种具体的滴定分析(待测液置于锥形瓶内)中所用指示剂及滴定终点时的溶液颜色判断不正确的是

- A. 用标准酸性 KMnO_4 溶液滴定 Na_2SO_3 溶液以测量其浓度: 不用指示剂——浅红色
- B. 利用 $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- = \text{AgSCN} \downarrow$, 可用标准 KSCN 溶液测量 AgNO_3 溶液浓度: $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ ——红色
- C. 利用 $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- = \text{I}_2 + 2\text{Fe}^{2+}$, 用标准 FeCl_3 溶液测量 KI 样品中 KI 的百分含量: 淀粉——蓝色
- D. 利用 $\text{OH}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$, 用标准 NaOH 溶液来测量某盐酸的浓度: 酚酞——浅红色

【答案】C

【解析】A. 高锰酸钾本身有颜色, 滴定终点时, 溶液呈浅红色且半分钟不褪去, 说明 SO_3^{2-} 全部被氧化, 故 A 不符合题意;

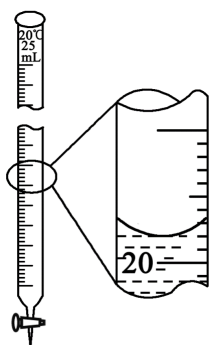
B. Fe^{3+} 与 SCN^- 反应生成红色 $\text{Fe}(\text{SCN})_3$, 以 Fe^{3+} 为指示剂, 滴入最后半滴 KSCN 溶液, 溶液呈红色, 且半分钟不褪去, 说明 Ag^+ 恰好完全反应, 故 B 不符合题意;

C. 用淀粉溶液做指示剂, 当滴入 Fe^{3+} 时, 立即会有碘单质生成, 溶液变蓝色, 因此本实验中不能用淀粉作指示剂, 故 C 符合题意;

D. 用 NaOH 溶液滴定盐酸可以用酚酞作指示剂, 溶液为浅红色时, 说明盐酸全部被中和, 故 D 不符合题意;

答案为 C。

3. 下列有关滴定实验的说法正确的是



- A. 滴定管和锥形瓶水洗后都要用待装液润洗
B. 当用标准 HCl 溶液滴定 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 待测液时，可使用甲基橙作指示剂
C. 滴定过程中右手摇动锥形瓶，眼睛注视滴定管中的液面变化
D. 滴定终点时液面如图，读数为 20.20mL

【答案】B

【解析】A. 滴定管水洗后要用待装液润洗，而锥形瓶水洗后不能用待装液润洗，否则导致测量结果不准确，

A 项错误；

B. 用标准 HCl 溶液滴定 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 待测液，滴定终点时溶液呈酸性，甲基橙的变色范围是 3.1~4.4，所以可使用甲基橙作指示剂，B 项正确；

C. 滴定过程中右手摇动锥形瓶，眼睛应注视锥形瓶内溶液颜色的变化，而不是滴定管中的液面变化，C 项错误；

D. 滴定管的 0 刻度在上方，图中滴定管的读数应为 19.80mL，D 项错误；

答案选 B。

4. 下列有关实验操作的错误说法是

- A. 用酸式滴定管量取 10.00mL KMnO_4 溶液
B. 中和滴定实验过程中，眼睛注视滴定管中液面变化
C. 中和滴定时盛待测液的锥形瓶中有少量水对滴定结果无影响
D. 用 NaOH 溶液滴定 HCl 溶液，开始时仰视液面读数，滴定完成时俯视液面读数，测得消耗 NaOH 溶液的体积偏小

【答案】B

【解析】A. 滴定管允许读数读到 0.01mL， KMnO_4 溶液具有强氧化性，故可用酸式滴定管量取 10.00mL KMnO_4 溶液，A 正确；

B. 中和滴定实验过程中，眼睛注视锥形瓶中颜色的变化，以便准确判断滴定终点，B 错误；

C. 中和滴定盛待测液的锥形瓶中有少量水对待测液中溶质的物质的量无影响，则不影响滴定结果，C 正确；

D. 滴定前仰视滴定管读数，滴定后俯视液面读数，由于滴定管 0 刻度线在上，则读取的 NaOH 溶液体积偏小，D 正确；

故选 B。

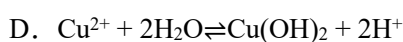
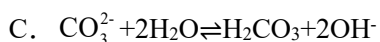
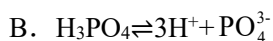
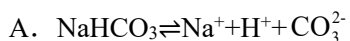
考点二 盐类水解

5. 下列溶液因盐的水解而呈酸性的是

- A. NaCl 溶液 B. NaHCO_3 溶液 C. HClO 溶液 D. FeCl_3 溶液

【答案】D

【解析】A. NaCl 是强酸强碱盐， Na^+ 和 Cl^- 都不发生水解，溶液中 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，溶液呈中性，故 A 错误；



【答案】D

【解析】A. NaHCO_3 在水溶液中完全电离出钠离子和碳酸氢根离子，正确的电离方程式为：

$\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$ ，故 A 错误；

B. H_3PO_4 是弱酸，分步电离，第一步电离方程式为 $\text{H}_3\text{PO}_4 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^{2-}$ ，故 B 错误；

C. CO_3^{2-} 分步水解，第一步水解方程式为 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ ，故 C 错误；

D. Cu^{2+} 水解一步写完，水解方程式为 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$ ，故 D 正确；

答案选 D。

考点三 水解平衡的移动

9. 配制 FeCl_3 溶液时，将 FeCl_3 固体溶解在较浓的盐酸中，再加水稀释。下列说法正确的是

A. FeCl_3 溶液显黄色，没有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 存在

B. 稀释过程中 FeCl_3 水解程度增大， $c(\text{H}^+)$ 增大

C. FeCl_3 溶液中存在 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$

D. 较浓盐酸可有效抑制 Fe^{3+} 水解

【答案】D

【解析】A. FeCl_3 溶液中存在水解平衡 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，溶液中一定存在 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，故 A 错误；

B. 稀释过程中 FeCl_3 水解程度增大， $c(\text{H}^+)$ 减小，故 B 错误；

C. FeCl_3 溶液中存在水解平衡 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，该反应为可逆反应，故 C 错误；

D. FeCl_3 溶液中存在水解平衡 $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，增大 $c(\text{H}^+)$ 可使平衡逆向移动，抑制 Fe^{3+} 水解，故 D 正确；

故选 D。

10. 常温下，某 NH_4Cl 溶液的 $\text{pH}=5$ 。下列关于该溶液的说法中，不正确的是

A. 显酸性

B. 对此溶液进行加热，溶液 pH 将变小

C. $c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$

D. 将此溶液加水稀释 10 倍，所得溶液 $\text{pH}=6$

【答案】D

【分析】 NH_4Cl 为弱碱强酸盐，因此 NH_4Cl 溶液中铵根离子会发生水解，反应为： $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ ，因此溶液显酸性。

【解析】A. 常温下， $\text{pH}=5$ 的溶液显酸性，故 A 正确；

B. 加热会促进铵根的水解，溶液酸性增强，pH 变小，故 B 正确；

C. 常温下，某 NH_4Cl 溶液的 $\text{pH}=5$ ， $c(\text{OH}^-)=\frac{K_w}{c(\text{H}^+)}=\frac{10^{-14}}{10^{-5}}\text{mol/L}=1\times 10^{-9}\text{mol/L}$ ，故 C 正确；

D. 加水稀释 10 倍，会促进铵根离子水解，导致增加的氢离子浓度大于原来的 $\frac{1}{10}$ ，所以溶液的 $6>\text{pH}>5$ ，

故 D 错误；

故答案选 D。

11. 在 $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ 的平衡体系中，要使平衡向水解方向移动，且使溶液的 pH 增大，应采取的措施是

①加热 ②通入 HCl ③加入适量 KOH(s) ④加入 Na_2SO_4 溶液

A. ③④

B. ②③

C. ①②

D. ①④

【答案】A

【解析】①加热促进水解，氢离子浓度增大，但 pH 减小；②通入 HCl，抑制水解，pH 减小；③加入适量的 KOH(s)， H^+ 与 KOH 反应，则向水解方向移动且使溶液的 pH 增大；④加入 Na_2SO_4 溶液，相当于加水，水解平衡正向移动，氢离子浓度减小，pH 增大；故③④符合题意；故答案选 A。

12. 下列过程或现象与盐类水解无关的是

A. FeCl_3 晶体用于净水

B. 用铁粉除去 FeCl_2 中的 CuCl_2

C. 加热 FeCl_3 溶液颜色变深

D. 浓硫化钠溶液有臭味

【答案】B

【解析】A. FeCl_3 净水是由于 Fe^{3+} 水解生成氢氧化铁胶体，吸附悬浮杂质， $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ ，与水解有关，A 有关；

B. 铁粉与 CuCl_2 反应 ($\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$) 属于置换反应，与金属活动性有关，与水解无关，B 无关；

C. 水解的正反应都是吸热反应，加热 FeCl_3 溶液促进 Fe^{3+} 水解生成更多 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体，颜色变深，与水解有关，C 有关；

D. 浓 Na_2S 溶液的臭味源于 S^{2-} 水解产生少量的 H_2S 气体，与水解有关，D 有关；

故选 B。